

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI



PRACA KOŃCOWA STUDIA PODYPLOMOWE

Temat pracy:

Wykorzystanie sieci Wi-Fi do
pasywnej detekcji obiektów

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

(rodzaj studiów)

SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

(nazwa studiów)

Dypломant:

mgr inż. Wojciech SORBIAN

Promotor:

**ppłk dr inż. Mariusz
BEDNARCZYK**

Warszawa 2024

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI

Ja, niżej podpisany/a słuchacz/ka Wydziału Elektroniki WAT

Wojciech Mateusz SORBIAN

.....
(imię (imiona) i nazwisko autora pracy dyplomowej)

oświadczam, że ww. praca dyplomowa:

nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym,
nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,
nie była podstawą nadania tytułu zawodowego ani mojej, ani innej osobie.

Oświadczam także, że wersja elektroniczna pracy dyplomowej zapisana na przekazanym przeze mnie
nośniku elektronicznym, jest zgodna z wersją zatwierdzoną do wydrukowania.

Warszawa, dnia ... 30 września.... 2024r.
(miesiąc słownie)

.....
(czytelny podpis studenta/ki)

MIEJSCE NA ZADANIE DO PRACY KOŃCOWEJ

MIEJSCE NA OPINIĘ KIEROWNIKA PRACY

SPIS TREŚCI

Wstęp	6
1. Analiza metod pasywnej detekcji obiektów	7
1.1. Krótka historia radaru	7
1.2. Klasyfikacja.....	8
1.3. Wykorzystanie istniejących sygnałów radiowych	10
1.4. Wykorzystaniem sygnału referencyjnego.....	12
2. Charakterystyka sygnału i struktury ramek Wi-Fi	13
2.1. Historia standardu IEEE 802.11.....	13
2.2. Warstwa fizyczna 802.11.....	14
2.3. Technika OFDM	16
2.4. Ramki warstwy fizycznej 802.11	19
3. Koncepcja wykorzystania sygnałów z sieci Wi-Fi do pasywnej detekcji obiektów ..	21
3.1. Odpowiedź impulsowa kanału radiowego	21
3.2. Techniki oparte na pomiarach mocy sygnału	23
4. Implementacja i badania zaproponowanego rozwiązania	25
4.1. Nexmon	25
4.2. Telefon jako AP, odczyt CSI w routerze.....	25
4.3. Router jako AP, pomiar z wykorzystaniem SDR	31
5. Wnioski.....	37
6. Bibliografia	39

Wstęp

Historia pasywnej detekcji radarowej sięga niemalże początków samego radaru. Przez lata zdecydowanym kierunkiem badań było wykorzystanie radarów aktywnych. Jednak wraz z rosnącym nasyceniem spektrum elektromagnetycznego przez systemy telekomunikacyjne (od telewizji i radia, przez kolejne generacje sieci komórkowych, po systemy satelitarne typu GNSS bądź Starlink), pojawia się coraz więcej możliwości wykorzystania nadawanych przez nie sygnałów. Radary pasywne nie generują własnych sygnałów, co przedstawia jedną z ich korzystnych cech, tj. utrudnioną detekcję przez przeciwnika. Taki system może również wykorzystywać wiele różnych źródeł sygnałów jednocześnie, co dodatkowo utrudnia jego zagłuszanie. Można je również wykorzystać do monitoringu w miejscach, gdzie np. systemy wizyjne naruszają dane osobowe lub np. warunki oświetleniowe na to nie pozwalają.

W rozdziale 1 został przedstawiony krótki rys historyczny rozwoju radaru, z naciskiem na rozwój technik związanych z pasywną detekcją. Zostały również podane przykłady z literatury istniejących systemów tego typu.

W rozdziale 2, po krótkim wstępie historycznym rozwoju standardu IEEE 802.11 zostały przedstawione podstawowe informacje na temat warstwy fizycznej oraz wykorzystania techniki OFDM. Są one niezbędne dla zrozumienia idei przedstawionej w dalszej części pracy.

W rozdziale 3 została przedstawiona koncepcja wykorzystania sygnałów Wi-Fi do pasywnej detekcji obiektów. W przypadku technik, jakie nie wykorzystują sygnału referencyjnego, przegląd literatury pokazuje dwa wiodące kierunki. Jeden oparty na analizie informacji uzyskiwanych z badania odpowiedzi impulsowej kanału radiowego, drugi bazujący na pomiarach zmian mocy odbieranego sygnału.

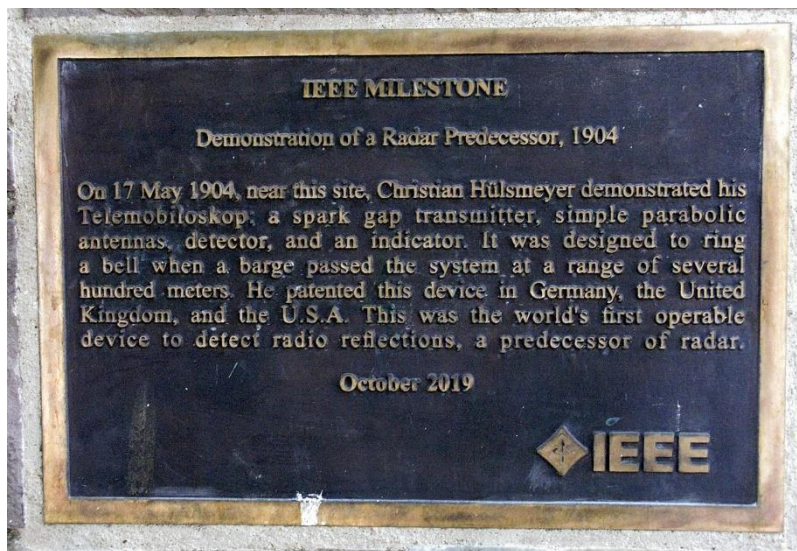
W rozdziale 4 zostały przedstawione uzyskane wyniki z doświadczeń bazujących na analizie odpowiedzi impulsowej kanału radiowego. Zostały przeprowadzone dwa rodzaje doświadczeń, jedno wykorzystujące komercyjny router oraz drugie oparte na danych zebranych przez urządzenie SDR i przeanalizowane przy użyciu algorytmów zaimplementowanych w Matlabie.

Ostatni rozdział pracy stanowią wnioski opracowane na podstawie przeprowadzonych badań.

1. Analiza metod pasywnej detekcji obiektów

1.1. Krótka historia radaru

17 maja 1904 roku w Kolonii w Niemczech Christian Hülsmeyer zademonstrował działanie Telemobiloskopu. Przyjmuje się, że było to pierwsze wykorzystanie fal elektromagnetycznych do detekcji obiektu na odległość, rozpoczynając tym samym prace nad urządzeniami, jakie później zostały nazwane radarami. 19 października 2019 roku IEEE upamiętniło to wydarzenie kwalifikując je jako kamień milowy rozwoju technologii pamiątkową tablicą przedstawioną na rys. 1.1 [1].



Rys. 1.1. Pamiątkowa tablica IEEE (źródło [2])

RADAR, akronim od angielskiej nazwy Radio Detection And Ranging, wykorzystuje fale elektromagnetyczne do wykrywania oraz lokalizowania w przestrzeni obiektów, z jakimi te fale mogą oddziaływać. Jeśli obiekt będący w polu elektromagnetycznym nie wpływa na niego na tyle znacząco (czy to przez tłumienie czy odbicia), żeby układ odbiorczy mógł wykryć te różnice, może pozostać dla niego niewidoczny. Ma to znaczenie podczas projektowania systemów radarowych, między innymi na zastosowane kształty czy moce fal oraz algorytmy pomiaru i detekcji.

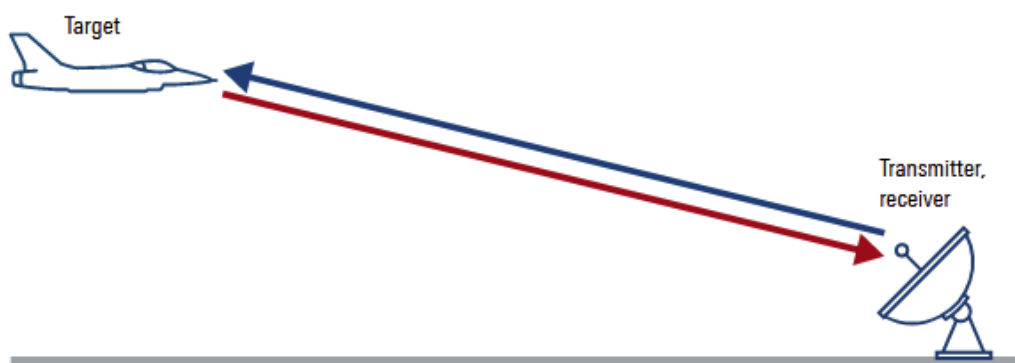
Od czasu rozpoczęcia prac nad radarami, opracowano wiele technik umożliwiających ich różne zastosowania, jak np. radary kontroli ruchu lotniczego, nawodnego, radary meteorologiczne, radary służące do pomiaru prędkości używane przez policję, georadary - służące do obrazowania przestrzeni pod powierzchnią ziemi czy rosnące zastosowanie radarów

w samochodach w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, oraz oczywiście radary wojskowe.

1.2. Klasyfikacja

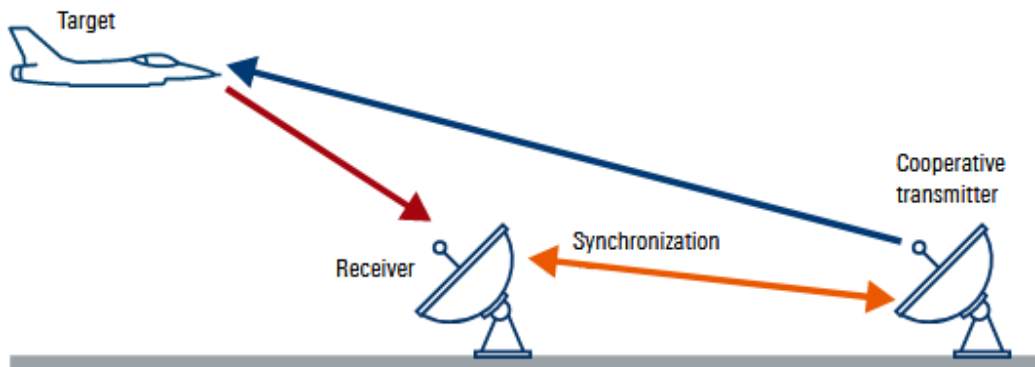
Radary możemy klasyfikować na różne sposoby i jednym z takich podziałów może być podział na radary monostatyczne i bistatyczne.

Radar monostatyczny odpowiada najbardziej popularnemu wyobrażeniu radaru. Jest to urządzenie, które najpierw wysyła odpowiednio przygotowaną falę elektromagnetyczną, a następnie przestawia się na nasłuchiwanie i detekcję ewentualnych odbić. Na tej podstawie określa położenie wykrytych obiektów. Nadajnik i odbiornik korzystają z tej samej anteny, umieszczonej w tym samym urządzeniu. Tego rodzaju radar możemy również zaklasyfikować jako radar aktywny. Schemat takiego systemu pokazano na rys. 1.2.



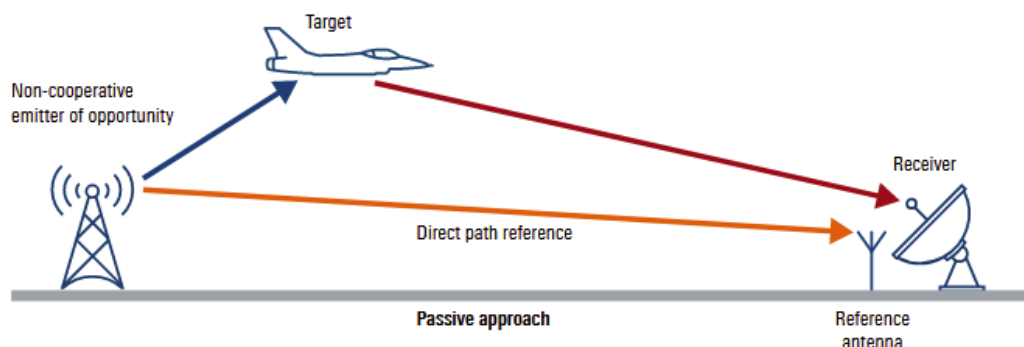
Rys. 1.2. Radar monostatyczny (źródło [3])

Radar bistatyczny posiada antenę odbiorczą umieszczoną w pewnej odległości od nadajnika, w osobnym urządzeniu. Anten odbiorczych w takiej konfiguracji może być więcej niż jedna (wtedy możemy mówić o radarze multistatycznym). Fala elektromagnetyczna w takim przypadku może być generowana dwojako. Można wykorzystać specjalnie przygotowany nadajnik, podobnie jak w przypadku radaru monostatycznego. Ale w takim przypadku można również wykorzystać fale elektromagnetyczne generowane przez inne źródła, jakie już znajdują się “w powietrzu” i zbudować tylko elementy odbiorcze. W takim przypadku, gdy system nie ma elementu nadawczego, mówimy o radarze pasywnym. Schemat takiego systemu pokazano na rys. 1.3.



Rys. 1.3. Radar bistatyczny (źródło [3])

Radar pasywny posiada cechy, jakie mogą być przydatne w pewnych zastosowaniach. Jedną z ważniejszych jest to, że taki radar sam nie wysyła fali elektromagnetycznej, co powoduje, że jego wykrycie staje się trudniejsze, bądź wręcz niemożliwe. Ta sama cecha powoduje, że w przypadku środowiska, gdzie spektrum elektromagnetyczne jest już bardzo zajęte, nie ma potrzeby wydzielać dla niego dedykowanego pasma pracy. W przypadku radaru pasywnego element, który nadaje sygnał, niebędący częścią systemu radarowego, w literaturze występuje pod nazwami Illuminator of Opportunity (IOO), Transmitter of Opportunity (TOO) lub Emitter of Opportunity (EOO). Schemat takiego systemu pokazano na rys. 1.4.



Rys. 1.4. Radar pasywny (źródło [3])

Prace nad radarami pasywnymi trwają niemalże od początku prac nad radarami ogólnie. Już w 1935 roku Sir Robert Watson-Watt zaprezentował w Wielkiej Brytanii wykrycie bombowca przy użyciu sygnałów nadawanych przez stację BBC [4].

Ciekawą gałęzią rozwoju tej technologii jest również próba połączenia systemów radarowych i telekomunikacji radiowej. W obu przypadkach wykorzystywane są fale elektromagnetyczne. Jednak ze względu na inne zastosowanie oraz niezależny rozwój obu

technologii opracowane techniki oraz kształty fal są inne i niekoniecznie nadają się do dostarczania drugiej funkcjonalności, tj. komunikacji w przypadku fal radarowych oraz detekcji obiektów w przypadku fal telekomunikacyjnych. W literaturze można znaleźć przykłady publikacji, pokazujące, że trwają prace nad połączeniem obu tych technologii. Np. artykuły opublikowane przez Nokia Bell Labs [5] oraz Uniwersytet w Oulu, Finlandia [6] pokazują trwające prace badawcze nad włączeniem usług lokalizacyjnych opartych na technologii radarowej w sieciach telekomunikacji radiowej 6G. Można również spotkać różne propozycje nazewnictwa stosowanego do opisu tej technologii: Joint Radar-Communication (JRC), Joint Communication-Radar, Joint Communication and Sensing (JCAS) [7].

1.3. Wykorzystanie istniejących sygnałów radiowych

We współczesnym świecie w otaczającej nas przestrzeni pracuje wiele systemów wykorzystujących fale radiowe. Od radia i telewizji, przez systemy telekomunikacji komórkowej i sieci lokalne Wi-Fi, po systemy satelitarne, jak np. GPS. W książce poświęconej tematyce radarów pasywnych [8] zebrano przykłady opublikowanych badań. Kilka z nich zostanie przedstawionych poniżej.

W 1990 roku Lockheed Martin zaprezentował system nazwany Silent Sentry. Był to radar pasywny wykorzystujący radio FM. Z jednej strony fale radia FM nie umożliwiają osiągnięcia dobrej rozdzielczości, są jednak powszechnie dostępne, przez co są ciągle używane w badaniach.

Wykorzystując sieci telekomunikacji komórkowej w standardzie GSM badacze z Singapuru twierdzą, że byli w stanie wykryć duże obiekty z odległości do 1 km, a człowieka z odległości do 100 m. Badacze z Instytutu Fraunhoffera opracowali system wykorzystujący szereg antenowy oraz analizę sygnałów z kilku stacji nadawczych, uzyskując możliwość śledzenia celów w odległości do 40 km, kosztem znaczącego skomplikowania systemu.

Rosnące zastosowanie systemów telewizji i radia cyfrowego (DVB-T, DAB) umożliwia wykorzystanie tego typu sygnałów w celu pasywnej detekcji. Firma Hensoldt posiada w swojej ofercie system radaru pasywnego o nazwie Twinvis [9] wykorzystujący łącznie sygnały telewizji i radia analogowego oraz cyfrowego. Według producenta w przypadku obserwacji przy użyciu radia FM zasięg wynosi do 250 km przy dokładności do 300-500 m, w przypadku użycia DVB-T zasięg wynosi 100 km przy dokładności 50-100 m.

Ciekawostką jest fakt, że w 2018 podczas targów lotniczych w Niemczech według producenta system był w stanie namierzyć oraz śledzić przelot samolotu F35 [10].

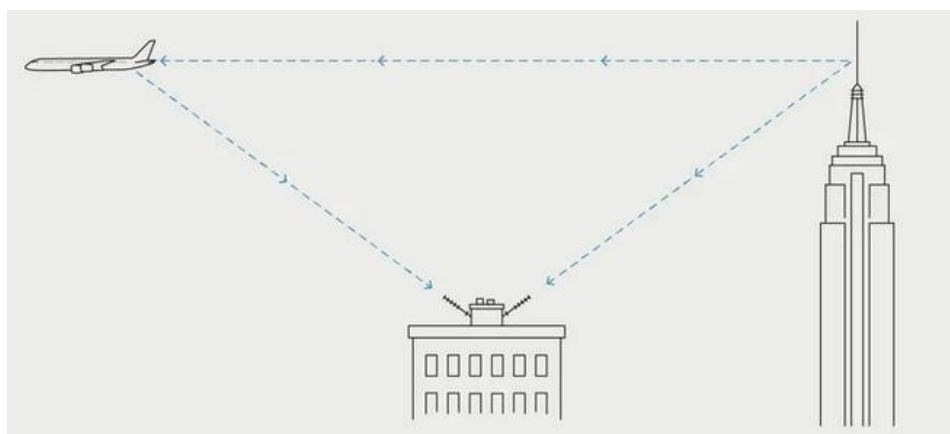
Powszechność stosowania sieci w standardzie Wi-Fi również sprawiła, że stają się one celem badań nad ich zastosowaniem do pasywnej detekcji. Unia Europejska realizowała projekt *ATOM – Airport detection and Tracking Of dangerous Materials by active and passive sensors arrays* [11]. Trwają również badania nad zastosowanie sygnałów Wi-Fi do detekcji obiektów przez ściany oraz monitorowania osób starszych, w celu np. wykrycia upadku. Badacze zwracają uwagę na aspekt prywatności w przypadku takich systemów, np.: możliwość wykrycia upadku osoby na obserwowanym obszarze, ale bez konieczności zastosowania kamer. Zapewniając z jednej strony monitoring i zwiększone bezpieczeństwo, a z drugiej strony brak systemów wizyjnych nie ingeruje tak mocno w prywatności osób przebywających na monitorowanym terenie.

Kolejnym ze źródeł promieniowania elektromagnetycznego dostępne do wykorzystania są systemy satelitarne. Do niedawna były to głównie systemy pozycjonowania GNSS (Global Navigation Satellite Systems), takie jak amerykański GPS, europejski GALILEO, rosyjski GLONAS i chiński BEIDU. Już w 1995 roku raportowano sukcesy z wykorzystaniem systemu GPS do śledzenia samolotów [8]. Rozwój systemu Starlink przez firmę SpaceX sprawił, że satelity tego systemu również stają się interesujące do wykorzystania w celu pasywnej detekcji [12]. Niemiecki Instytut Fraunhofera prowadzi badania w tym kierunku i opracował system będący demonstratorem takiej technologii [13].

1.4. Wykorzystaniem sygnału referencyjnego

W przypadku wykorzystania istniejących sygnałów radiowych można zaobserwować dwa główne trendy prowadzonych badań.

Pierwszy opiera się na technice podobnej do bardziej klasycznych systemów radarowych. System radaru pasywnego składa się z dwóch anten, jedna ustawiona tak, aby odbierać sygnał referencyjny, np.: falę radia FM wysłaną bezpośrednio z nadajnika. Druga antena jest ustawiona do obserwowania pewnego obszaru i stara się odebrać falę referencyjną odbitą od śledzonego obiektu. Przykład takiego systemu opisano np. w [14]. Detekcja i śledzenie celu są przeprowadzane na podstawie pomiarów na obu sygnałach, referencyjnym oraz odbitym (np. na podstawie różnicy czasu odbioru pomiędzy sygnałami, czy kątowni odbioru). Ideę takiego systemu pokazano na rys. 1.5.



Rys. 1.5. Radar pasywny z wykorzystaniem sygnału referencyjnego [14]

Drugi kierunek badań stara się wykorzystać właściwości odbieranego sygnału i informacje jakie można z niego wydobyć, nie wykorzystując sygnału referencyjnego. Np. w przypadku wykorzystania systemów opartych o modulację OFDM (opisaną w dalszej części pracy) można przygotować algorytmy detekcji wykorzystujące informacje niezbędne do estymacji kanału. Jest to co prawda forma sygnału referencyjnego, ale nie jest wymagane używanie drugiej anteny bezpośrednio nakierowanej na nadajnik i algorytmy nie potrzebują do działania obu sygnałów. Innym sposobem może być np. analiza zmian mocy odbieranego sygnału.

2. Charakterystyka sygnału i struktury ramek Wi-Fi

2.1. Historia standardu IEEE 802.11

Pierwsza wersja standardu 802.11 została opublikowana przez IEEE w 1997 roku i zawierała specyfikację transmisji w paśmie 2.4 GHz z maksymalną przepustowością kanału do 2 Mbit/s [15]. W 1999 roku Apple zaprezentowało na konferencji MacWorld pierwszy laptop z implementacją standardu IEEE 802.11 [16]. W tym samym roku IEEE opublikowało rozszerzenie standardu znane jako IEEE 802.11b zwiększające przepustowość kanału do 11 Mbit/s. Również w 1999 roku powstało stowarzyszenie non-profit zrzeszające producentów sprzętu komputerowego oraz sieciowego mające na celu promowanie wykorzystania oraz certyfikację urządzeń w standardzie 802.11 - Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). W 2000 roku WECA przemianowała się na Wi-Fi Alliance oraz zarejestrowała znak handlowy Wi-Fi [17].

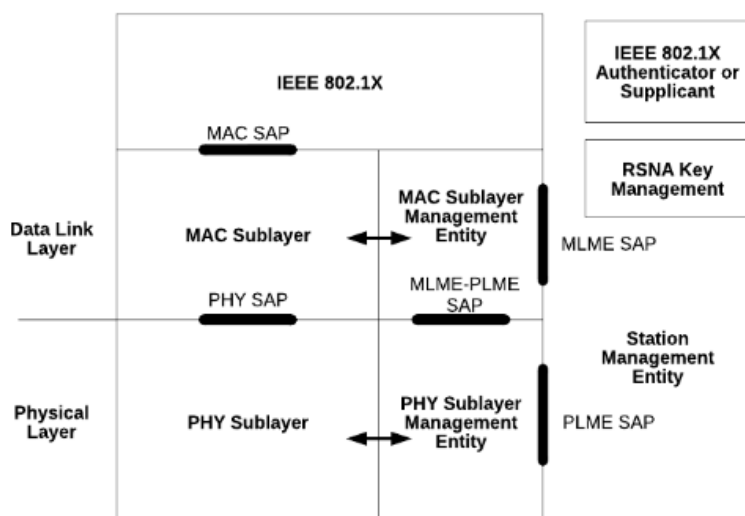
Wi-Fi Alliance nie zajmuje się standaryzacją, gdyż tym zajmuje się IEEE wydając kolejne wersje 802.11 zgodnie ze swoim sposobem nazewnictwa. Wi-Fi Alliance nadaje urządzeniom certyfikaty Wi-Fi zgodnie ze swoim oznaczeniem, będącym informacją o zgodności z odpowiadającym standardem rodziny 802.11. Przykłady oznaczeń zostały przedstawione w Tab. 2.1.

Generational name	Technology supported
Wi-Fi 7	802.11be
Wi-Fi 6	802.11ax
Wi-Fi 5	802.11ac
Wi-Fi 4	802.11n

Tab. 2.1. Przykłady oznaczeń standardów Wi-Fi (źródło [18])

Standard IEEE 802.11 obejmuje dwie najniższe warstwy modelu ISO/OSI. Standard specyfikuje podwarstwę dostępu do medium (MAC) znajdującą się w warstwie łącza danych, oraz warstwę fizyczną (PHY). Przedstawiony na rys. 2.1 zakres standardu IEEE 802.11x obejmuje kontrolę dostępu do medium oraz uwierzytelnienie i zapewnienie poufności. Warstwa

ta jest poza zakresem tej pracy. W niniejszej pracy analizowane jest tylko wykorzystanie warstwy PHY.

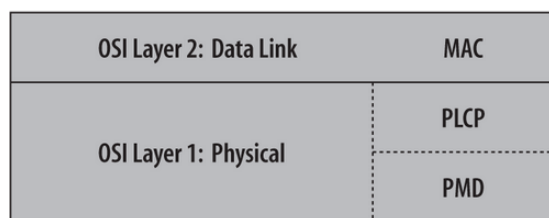


Rys. 2.1. Zakres standardu IEEE 802.11 (źródło [19])

2.2. Warstwa fizyczna 802.11

W warstwie fizycznej IEEE 802.11 wyróżnia się dwie podwarstwy: Physical Layer Convergence Protocol (PLCP) oraz Physical Medium Dependent (PMD).

PLCP jest podwarstwą pośredniczącą pomiędzy podwarstwą MAC, a PMD. PLCP do ramek z podwarstwy MAC dodaje swój nagłówek, zazwyczaj zawierający preambułę oraz inne informacje wykorzystywane do synchronizacji po stronie odbiorczej oraz szacowania stanu kanału radiowego. PMD ma za zadanie wysłać kanałem radiowym ramki przygotowane przez PLCP. Jest również odpowiedzialna za modulację oraz kodowanie danych. Zależnie od używanej modulacji inne informacje będą zawarte w nagłówkach PLCP, stąd te dwie podwarstwy są ze sobą powiązane. Schemat architektury logicznej tego systemu pokazano na rysunku 2.2.



Rys. 2.2. Architektura logiczna MAC i PHY 802.11 (źródło [20])

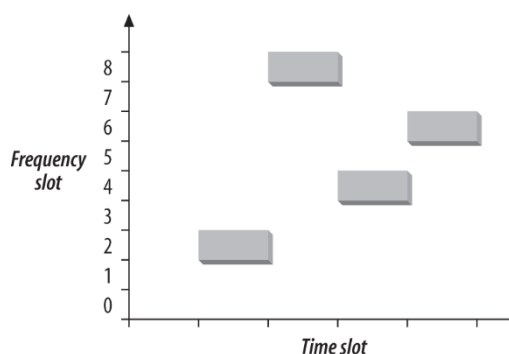
Wraz z rozwojem standardu IEEE 802.11 i wprowadzaniem jego kolejnych wersji zostawały dodawane nowe rodzaje modulacji. Przedstawia to tabela 2.2.

Rozwój warstwy PHY standardu IEEE 802.11						
Rok	Nazwa	Pasmo (GHz)	Szerokość pasma (MHz)	Modulacja	Maksymalna prędkość transmisji (Mbit/s)	Dodatkowe informacje
1997	802.11	2,4	20	IR, DSSS, FHSSS	2	-
1999	802.11b	2,4	20	DSSS	11	-
1999	802.11a	5	20	OFDM	54	-
2003	802.11g	2,4	20	DSSS, OFDM	542	-
2009	802.11n	2,4; 5	20, 40	OFDM	600	MIMO, do 4 strumieni
2013	802.11ac	5	20, 40, 80, 160	OFDM	6933	MIMO, MU-MIMO, do 8 strumieni, 256-QAM
2021	802.11ax	2,4; 5; 6	20, 40, 80, 160	OFDM, OFDMA	9608	802.11ac + 1024-QAM
2024	802.11be	2,4; 5; 6	do 320	OFDM, OFDMA	23059	802.11ax + 4096-QAM, do 16 strumieni
2028 - planowane	802.11bn	2,4; 5; 6	Planowane	Planowane	Planowane: 100 Gbit/s	Planowane: mmWave (zakres 42,5 – 71 GHz) oraz 8192-QAM

Tab. 2.2. Rozwój standaryzacji warstwy fizycznej standardu IEEE 802.11.

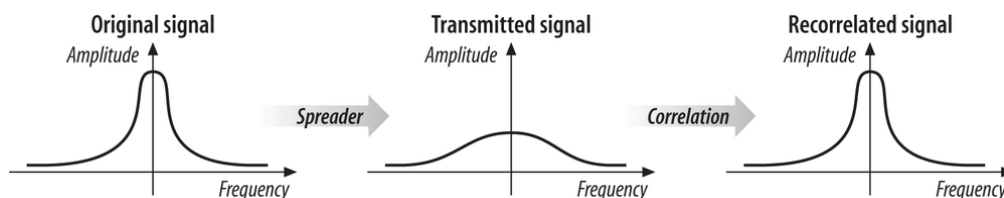
W pierwszej wersji IEEE 802.11 zostały wyspecyfikowane trzy rodzaje warstwy fizycznej:

- IR – InfraRed – wykorzystuje promieniowanie podczerwone
- FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum - wykorzystująca transmisję nadawaną w wąskim paśmie, ale z pseudolosową sekwencją skoków w dziedzinie częstotliwości. Przykład został przedstawiony na rys. 2.3.



Rys. 2.3. Przykład sekwencji skoków w dziedzinie częstotliwości (źródło [20])

- DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum - wykorzystująca kodowanie do rozproszenia sygnału wąskopasmowego w szerokim paśmie, a po stronie odbiorczej przekształceniu odwrotne, w celu odtworzenia sygnału wąskopasmowego. Przykład został przedstawiony na rys. 2.4.



Rys. 2.4. Przykład rozproszenia sygnału wąskopasmowego (źródło [20])

W kolejnych wersjach standardu IEEE 802.11 wprowadzano nowe techniki modulacyjne:

- 802.11a - OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- 802.11b - HR/DSSS - High Rate DSSS
- 802.11g - ERP – Extended Rate PHY
- 802.11n - HT-PHY – High-Throughput PHY, nazywane też MIMO PHY od Multiple Input Multiple Output, technologii umożliwiającej jednoczesną transmisję danych z użyciem kilku anten

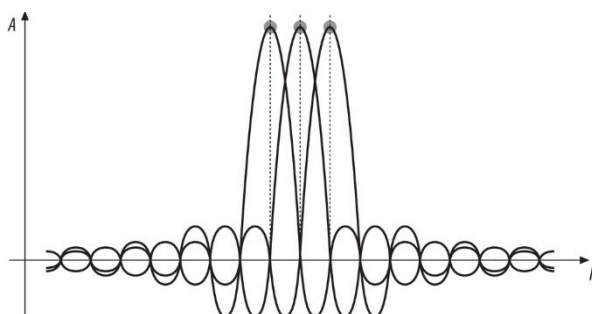
W niniejszej pracy analizowana będzie jedynie technika OFDM.

2.3. Technika OFDM

Można uznać, że historia OFDM zaczyna się już w czasach telegrafu, kiedy prowadzono prace nad technikami mającymi zwiększyć ilość przesyłanych informacji, tym samym

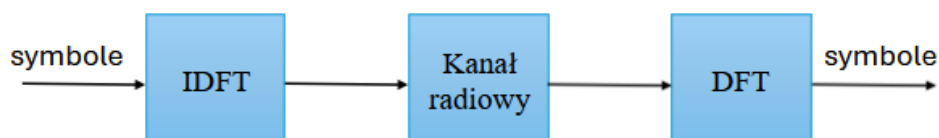
zwiększając dochód firm świadczących usługi telegraficzne [21]. Przełom w czasach bliżej nam współczesnych nastąpił na początku 1970 roku, wraz z uzyskaniem przez Roberta W. Changa, pracownika Bell Labs, patentu “Orthogonal Frequency Multiplex Data Transmission System” [22]. Szerokie zastosowanie tej technologii nastąpiło, kiedy rozwój oprogramowania oraz elektroniki obniżył koszty jej implementacji, tym samym umożliwiając jej stosowanie w systemach konsumenckich. Takim przykładem jest jej stosowanie w modemach ADSL pod koniec lat 90. XX wieku, a następnie od 1999 roku w standardzie IEEE 802.11a. Dodatkowym, z wielu innych przykładów zastosowań OFDM, jest wykorzystanie w sieciach telekomunikacyjnych przez 3GPP, najpierw w 2008 w specyfikacji wprowadzającej standard 4G, LTE (3GPP Release 8 [23] i kolejne) oraz kontynuację stosowania w standardzie 5G, NR.

W modulacji OFDM dostępne pasmo częstotliwościowe zostaje podzielone na podnośne, a następnie dane do przesłania zostają rozdzielone na te podnośne. Częstotliwości i kształty podnośnych powinny zostać tak dobrane, żeby zapewnić ortogonalność, tj. w punkcie środkowym podnośnej, gdzie wysyłane jest najwięcej energii, pozostałe podnośne powinny się zerować. Przykład widma częstotliwościowego takiego systemu pokazano na rys. 2.5 dla 3 podnośnych. Widać, że w punkcie maksymalnej amplitudy danej podnośnej, pozostałe mają wartość 0.



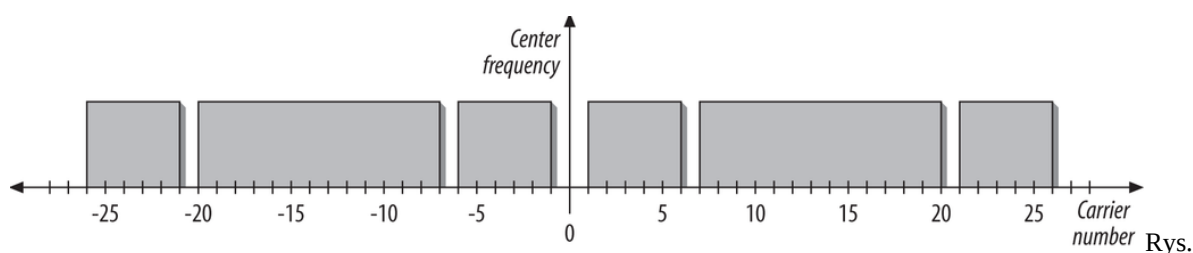
Rys. 2.5. Przykład widma częstotliwościowego transmisji wykorzystującej OFDM (źródło [20])

Implementacja systemu opartego na modulacji OFDM wykorzystuje transformatę Fouriera. Po rozdzieleniu symboli do wysłania na podnośne wykonywana jest odwrotna transformata Fouriera, w celu przekształcenia sygnału z dziedziny częstotliwości na dziedzinę czasu. Po przesłaniu przez kanał radiowy po stronie odbiorczej wykonywana jest transformata Fouriera, w celu odzyskania symboli w dziedzinie częstotliwości. Uproszczony schemat przedstawiono na rys. 2.6.



Rys. 2.6. Uproszczony schemat systemu wykorzystującego OFDM

W 802.11a zdefiniowano, że jeden kanał będzie miał szerokość pasma równą 20 MHz, a modulacja OFDM będzie wykorzystywać 52 podnośne. Odstęp pomiędzy podnośnymi wynosi 0,3125 MHz, co daje $52 * 0,3125 \text{ MHz} = 16,25 \text{ MHz}$ użytecznej szerokości kanału. Pozostała część pasma jest tzw. przedziałem ochronnym, służącym do zapewnienia odpowiedniego odseparowania od siebie sąsiadujących kanałów, w celu ograniczenia interferencji pomiędzy nimi. Przyjęta numeracja podnośnych to od -26 do 26. Podnośna 0 nie jest używana do przesyłania danych. Z tych 52 podnośnych 4 są przeznaczone na przesyłanie tzw. pilotów, czyli znanych sygnałów używanych do monitorowania stanu kanału radiowego podczas transmisji danych. Piloty są przesyłane na podnośnych o numerach -21, -7, 7 i 21. Na rys. 2.7 przedstawiono strukturę kanału w standardzie 802.11a, z wyłączeniem podnośnej 0 oraz podnośnych używanych do transmisji pilotów.



2.7. Podnośne wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 802.11a (źródło [20])

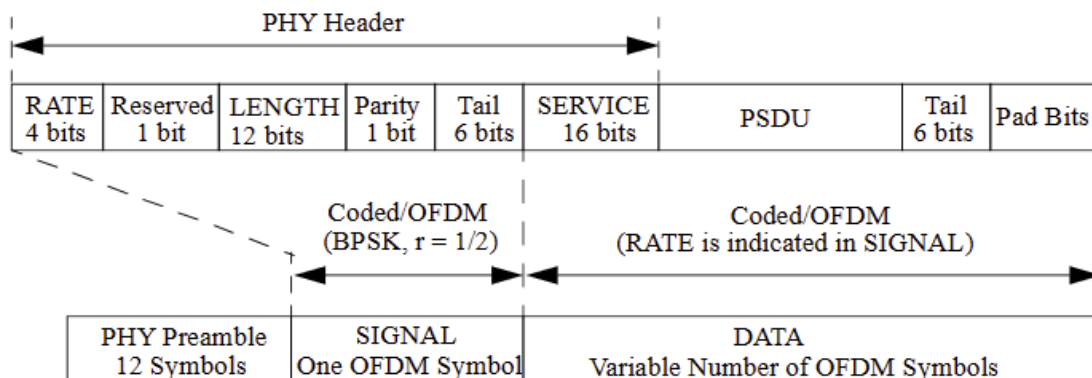
Powyższe decyzje standaryzacyjne, w połączeniu ze stosowanymi modulacjami symboli oraz algorytmami korekcji błędów, umożliwiają uzyskanie różnych szybkości transmisji, od 6 Mb/s do 54 Mb/s, co przedstawiono w tab. 2.3.

Modulacja	Kodowanie	Liczba bitów na podnośną	Liczba bitów w symbolu OFDM	Liczba bitów danych w symbolu OFDM	Prędkość transmisji dla szerokości pasma 20 MHz (Mb/s)
BPSK	1/2	1	48	24	6
BPSK	3/4	1	48	36	9
QPSK	1/2	2	96	48	12
QPSK	3/4	2	96	72	18
16-QAM	1/2	4	192	96	24
16-QAM	3/4	4	192	144	36
64-QAM	2/3	6	288	192	48
64-QAM	3/4	6	288	216	54

Tab. 2.3. Maksymalne prędkości transmisji zależnie od modulacji i kodowania.

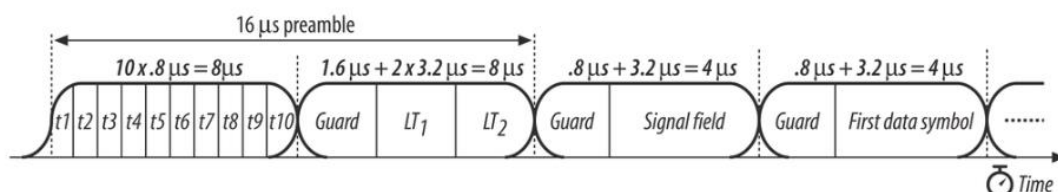
2.4. Ramki warstwy fizycznej 802.11

Struktura ramki PPDU 802.11a wykorzystująca modulację OFDM została przedstawiona na rys. 2.8. PLCP dodaje preambułę oraz nagłówek do danych warstwy MAC zawartych w PSDU.



Rys. 2.8. Struktura ramki PPDU w standardzie 802.11a (źródło [19])

Szczegóły preambuły zostały przedstawione na rys. 2.9.



Rys. 2.9. Szczegóły preambuły oraz czasy trwania poszczególnych pól (źródło [20])

Preambuła rozpoczyna się sekwencją treningową, składającą się z 10 krótkich symboli (L-STF), po których występują 2 długie symbole (L-LTF).

Sekwencja L-STF wykorzystuje 12 podnośnych z 52 dostępnych. Do wygenerowania sekwencji L-STF używany jest następujący ciąg (źródło [19]):

$$S_{-26, 26} = \sqrt{(13/6)} \times \{0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, -1-j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0, 0, 1+j, 0, 0\}$$

Sekwencja L-LTF wykorzystuje 52 podnośne (w przypadku podnośnej DC wartość wynosi 0) i wygląda następująco (źródło [19]):

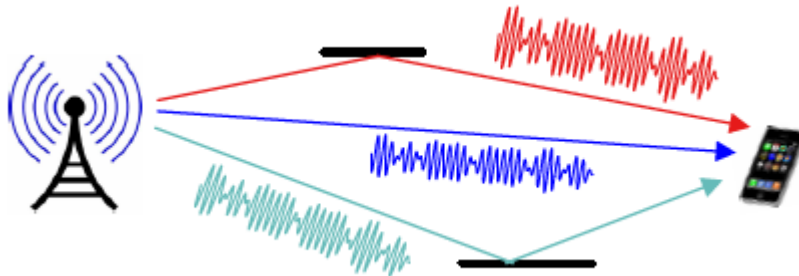
$$L_{-26, 26} = \{1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1\}$$

3. Koncepcja wykorzystania sygnałów z sieci Wi-Fi do pasywnej detekcji obiektów

W niniejszej pracy autor skupił się na analizie technik detekcji, w których nie jest wykorzystywany sygnał referencyjny.

3.1. Odpowiedź impulsowa kanału radiowego

W przypadku sieci radiowych, inaczej niż w sieciach przewodowych, nie ma możliwości kontroli drogi jaką sygnał dociera od nadajnika do odbiornika. W efekcie będzie on ulegał różnym zniekształceniom podczas transmisji. Co więcej, będzie dochodzić do jego odbić od obiektów znajdujących się na drodze sygnału i wartości zmierzone w miejscu odbioru będą sumą wielokrotnych odbić, które ze względu na różną drogę propagacji, będą miały różne przesunięcia fazowe. W przypadku odbić od poruszających się obiektów dodatkowo pojawi się efekt Dopplera, który również wpływa na odebrane wartości. Przykład propagacji sygnału pokazano na rysunku 3.1.



Rys. 3.1. Przykład propagacji wielodrogowej sygnału radiowego (źródło [24])

CSI - Channel State Information jest to określenie techniki polegającej na estymacji stanu kanału radiowego podczas transmisji, przy wykorzystaniu znanych sygnałów treningowych (pilotów). Sygnał wysłany przez antenę nadawczą ($\hat{x}$) zostanie poddany działaniu kanału radiowego ($\hat{H}$) oraz zakłóceń (d). Operacja ta jest wykonywana na każdej z używanych podnośnych w kanale. Sygnał odebrany przez antenę odbiorczą będzie miał zatem postać opisaną wzorem 3.1

$$\dot{y} = \dot{H} \cdot \dot{x} + d \quad (3.1)$$

W celu odtworzenia informacji przesyłanych kanałem radiowym, niezbędna jest informacja o stanie kanału podczas transmisji. Technika wykorzystywana w systemach bazujących na modulacji OFDM polega na wysyłaniu w określonych miejscach ramki zdefiniowanych sygnałów treningowych i na tej podstawie estymowania stanu kanału radiowego w danej chwili, tj. jego odpowiedzi impulsowej. Stan kanału radiowego podlega ciągłym zmianom, stąd estymację kanału trzeba ponawiać w określonych odstępach czasu, nazywanych czasem koherencji.

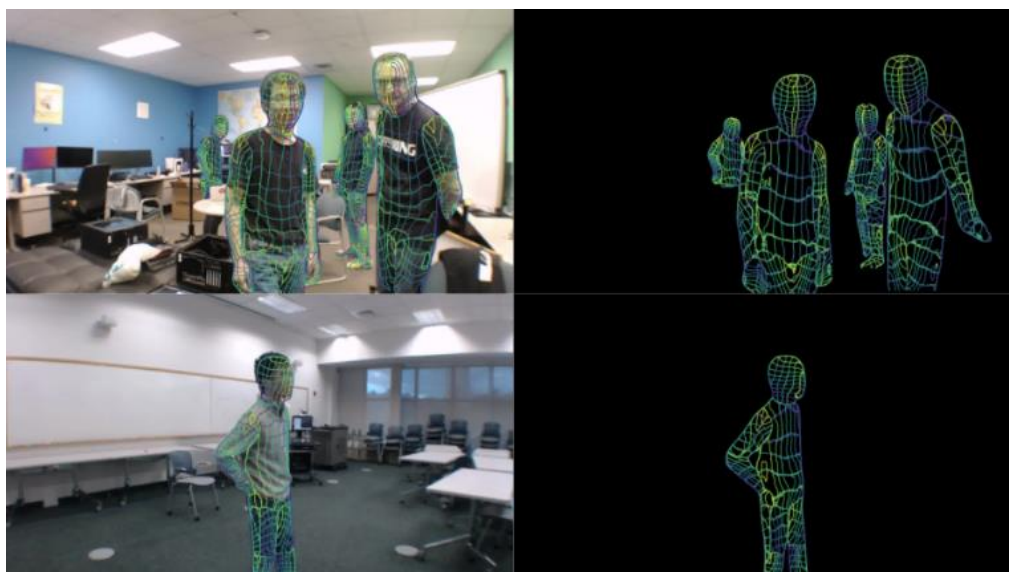
Czas koherencji zależy od wielu czynników, np.: rodzaju zakłóceń w kanale radiowym, modulacji symboli (modulacja o większej wartości wymaga dokładniejszej estymacji kanału, w celu equalizacji symboli). Np. w przypadku sieci telekomunikacyjnych opartych na standardzie 5G w przypadku przesyłania danych użytkownika można zastosować od jednego do czterech symboli danych na sygnały treningowe. I tak np. użytkownik stacjonarny może korzystać z tylko jednego symbolu przeznaczonego na sygnał treningowy (jego czas koherencji obejmuje całą ramkę danych), a większa liczba sygnałów treningowych będzie potrzebna, np. w sytuacji, kiedy użytkownik porusza się z większymi prędkościami (jego czas koherencji ulega zmniejszeniu).

Jedną z najprostszych technik estymujących stan kanału radiowego polega na wygenerowaniu w odbiorniku spodziewanego sygnału treningowego. Następnie po odbiorze danych przesyłanych przez nadajnik, wykonywana jest operacja dzielenia i uzyskiwana wartość odpowiedzi impulsowej kanału. Tak otrzymana odpowiedź impulsowa będzie jednak zawierała w sobie wpływ zakłóceń. W sytuacjach, kiedy zakłócenia są odpowiednio małe, estymacja kanału będzie wystarczająco dokładna, aby przeprowadzić kolejne etapy związane z odbiorem danych. Opisuje to wzór 3.2.

$$\dot{H} = \frac{\dot{y} - d}{\dot{x}} \approx \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad (3.2)$$

W przypadku systemów komunikacyjnych opartych na standardzie IEEE 802.11a (oraz innych wykorzystujących modulację OFDM) sekwencja treningowa zawarta jest w polu L-LTF ramki PLCP i składa się z dwóch symboli treningowych, pokrywających wszystkie używane podnośne. Wykorzystanie dwóch symboli treningowych pozwala na uśrednienie wyników i tym samym zmniejszenie wpływu szumu o 3 dB [24].

Jak w wielu innych dziedzinach, również na polu pasywnej detekcji badane jest zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania decyzji. Badacze z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburgh, USA, opublikowali na portalu arXiv preprint artykuł [25] opisujący wykorzystanie głębokich sieci neuronowych, pomiarów CSI oraz technik z grafiki komputerowej do obrazowania postawy wykrytego człowieka przemieszczającego się w obszarze działania sieci Wi-Fi. Przykładowe wyniki zaprezentowane w publikacji pokazano na rys. 3.2.



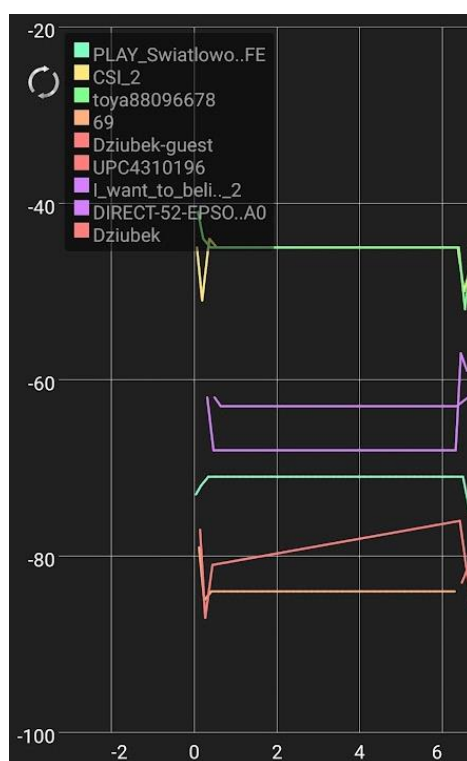
Rys. 3.2. Przykład działania sieci neuronowej estymującej postawę człowieka na podstawie pomiarów CSI (źródło [25])

3.2. Techniki oparte na pomiarach mocy sygnału

W literaturze można znaleźć również badania związane z pasywną detekcją niewykorzystującą informacji z sygnałów treningowych. Najczęściej proponowane algorytmy opierają się na zaawansowanych przekształceniach sygnału odbieranego oraz analizie obecności obiektów na podstawie różnych obliczanych parametrów.

Komercyjne urządzenia Wi-Fi nie udostępniają informacji o CSI, a pomiary RSSI (Received Signal Strength Indicator, parametru określającego względną jakość odbieranego sygnału, zależna od jego mocy w miejscu odbioru), są swobodnie dostępne bez potrzeby używania modyfikowanych sterowników bądź urządzeń klasy SDR. Przykład takiego pomiaru z niemodyfikowanego telefonu z systemem Android wykorzystującym aplikację WiFi

Analyzer pokazano na rys. 3.3. Kolory odpowiadają wykrytym sieciom, legenda pokazuje również nazwy sieci.



Rys. 3.3. Przykład pomiaru RSSI z aplikacji WiFi Analyzer

Grupa badaczy z Uniwersytetu Rzymskiego “La Sapienza” opublikowała na przestrzeni ostatnich lat serię artykułów przedstawiających możliwości wykrycia obiektów przemieszczających się w obszarze pokrytym siecią Wi-Fi wykorzystując zmiany w mocy odbieranego sygnału [26].

Innym przykładem takiego podejścia jest publikacja [27] przedstawiająca algorytm wykorzystujący transformację falkową wykonywaną na danych z pomiarów RSSI, a następnie w kolejnym etapie analizy wykorzystywana jest głęboka sieć neuronowa.

4. Implementacja i badania zaproponowanego rozwiązania

4.1. Nexmon

W doświadczeniach wykorzystano oprogramowanie Nexmon umożliwiające uruchomienie odpowiednio zmodyfikowanego sterownika chipsetu Wi-Fi i przełączenie go w tryb monitora. W standardowej implementacji informacje o CSI używane do equalizacji symboli w ramce nie są wysyłane przez wyższe warstwy i pozostają wewnątrz sterownika. Aby można było je otrzymać w celu dalszego przetwarzania trzeba zastosować odpowiednio przygotowany sterownik. Nexmon jest to oprogramowanie typu Open Source przygotowane przez badaczy z grupy Secure Mobile Networking Lab (SEEMOO) z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt [28].

Ponieważ jest to projekt Open Source niewspierany przez komercyjne zastosowania, jego rozwój nie przebiega zbyt szybko. Oprogramowanie wspiera tylko kilka rodzajów chipsetów Wi-Fi wyprodukowanych przez firmę Broadcom, oraz współpracuje tylko z kilkoma wersjami jądra systemu Linux. Lista wspieranych urządzeń i wersji jest dostępna na stronie internetowej [29]. Przeprowadzając eksperymenty trzeba pilnować odpowiednich wersji oprogramowania.

4.2. Telefon jako AP, odczyt CSI w routerze

W tym doświadczeniu wykorzystano następujący sprzęt oraz oprogramowanie:

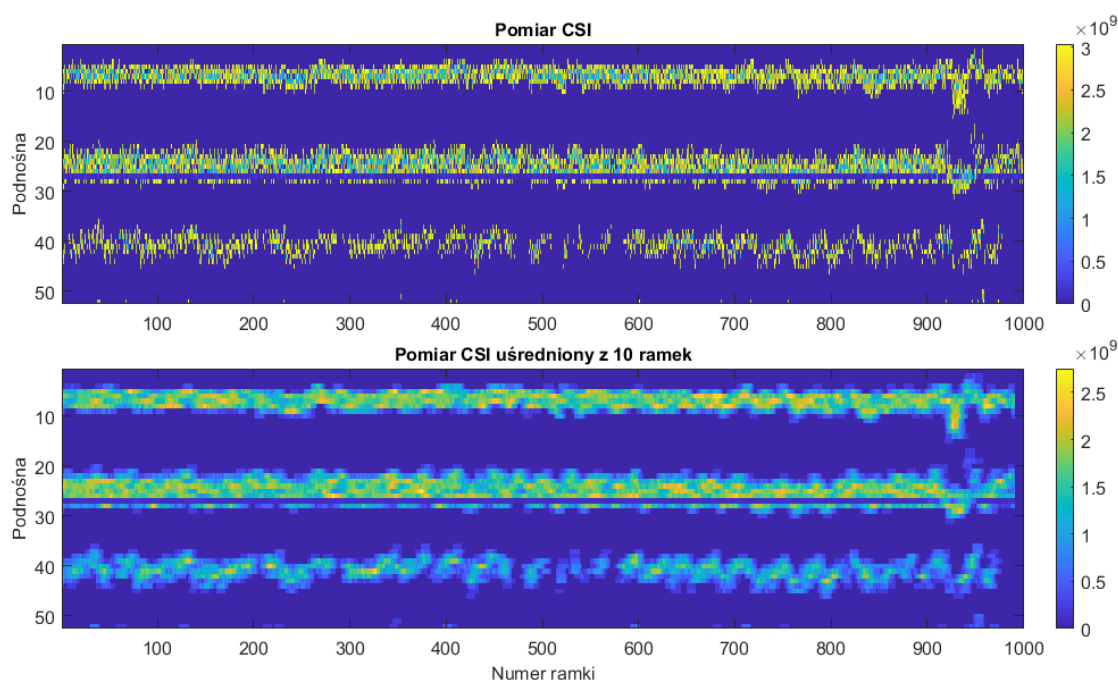
- router Asus RT-AC86U (chipset BCM4366) z zainstalowanym systemem operacyjnym Asus Merlin-WRT w wersji 384.19_0 [30] oraz prekompilowaną wersją Nexmon z modułem nexmon_csi do odczytu danych CSI [31].
- telefon z uruchomionym AP, w celu generacji ramek Beacon

Przebieg doświadczenia

1. W jednym z narożników pomieszczenia umieszczono router Asus RT-AC86U. Telefon będzie wykorzystywany jako ruchome źródło sygnału.
2. W celu zbierania tylko danych z ramek Beacon wysyłanych z telefonu wykorzystano system Kali Linux z kartą WiFi w trybie monitora. Przy użyciu Wiresharka sprawdzono adres MAC z jakich nadawane są ramki Beacon oraz używany kanał (w tym przypadku został wybrany kanał 44, pasmo 20 MHz).
3. Na routerze, po skonfigurowaniu sterownika przy użyciu narzędzi dostarczanych przez Nexmon, ustawiono zbieranie danych CSI filtrując ramki po adresie MAC uzyskanym w pkt 1. Wyniki są zbierane w formacie PCAP, jaki można otworzyć np. w Wiresharku. Zależnie od wersji chipsetu dane mają różny format. W zastosowanej wersji oprogramowania zaobserwowano błąd powodujący, że po ok. 1400 zebranych ramkach sterownik ulega zawieszeniu i trzeba zrestartować router, żeby móc ponownie z niego korzystać, dlatego ograniczono pomiary do 1000 ramek. Okres nadawania ramki Beacon wynosił 100 ms i nie było możliwości skonfigurowania go inaczej w używanym telefonie.
4. Wykonano kilka pomiarów opisanych poniżej.
5. Wykorzystując skrypt do dekodowania formatu danych CSI dostarczony razem z Nexmon [31] zobrazowano wyniki w Matlabie. Na wszystkich wykresach pokazano surowe dane zebrane z routera oraz dane uśrednione z 10 ramek, tj. po ok. 1 sekundzie pomiaru.

Uzyskane wyniki

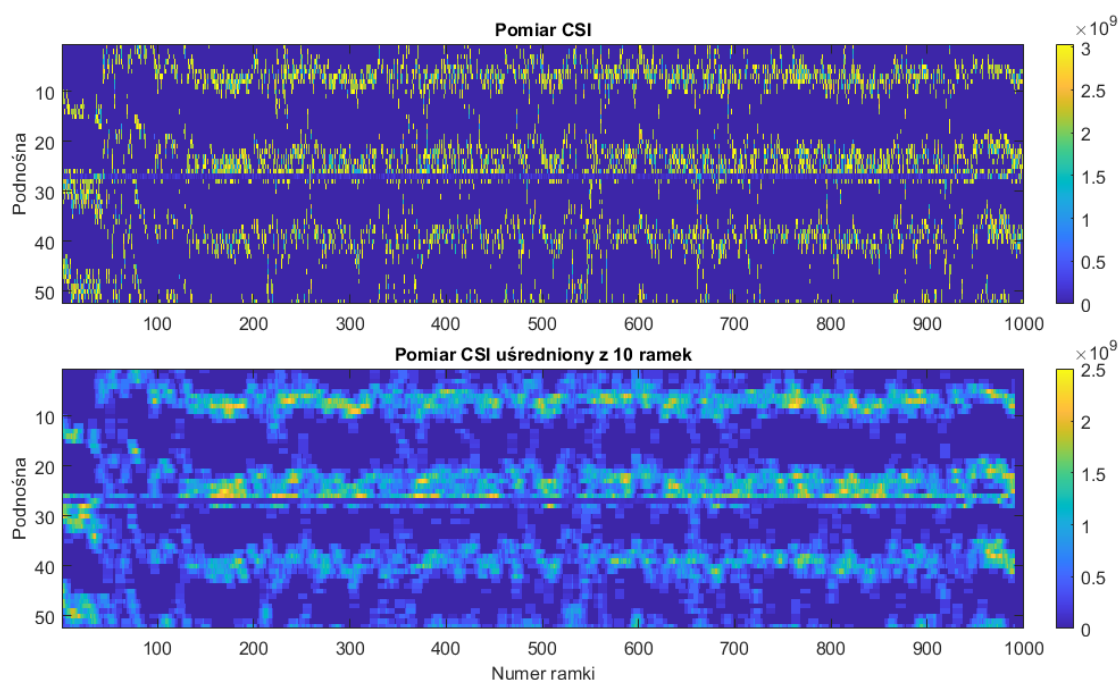
1. Pierwszy pomiar polegał na zebraniu danych w sytuacji, kiedy w pomieszczeniu nie było żadnego poruszającego się obiektu. Telefon pozostawał nieruchomy po przeciwległej stronie pokoju niż router. Wyniki zebrane z routera przedstawiono na rysunku 4.1.



Rys. 4.1. Pomiar CSI w przypadku braku ruchu w pomieszczeniu.

Wyniki pokazują stabilne wartości pomiarów, z tylko drobnymi odchyleniami. Jest to swojego rodzaju “odcisk palca” (ang. fingerprint), zależny od układu pomieszczenia oraz znajdujących się w nim przedmiotów, wpływających na drogę odbitych fal i ostateczny wynik pomiar w urządzeniu odbiorczym.

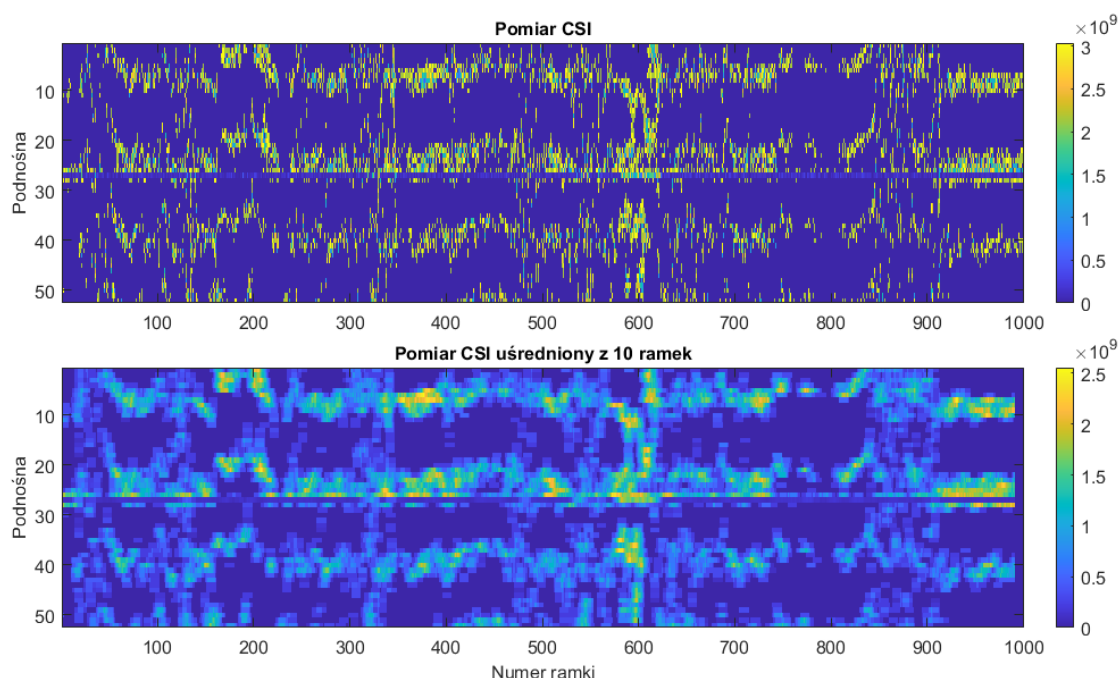
2. W drugim badaniu, w pomieszczeniu znajdował się jeden poruszający się obiekt, przenoszący ze sobą telefon (źródło sygnału). Obiekt rozpoczął ruch w ok. 10 sekundzie pomiaru i starał się poruszać w cyklach, przez ok. 10 sekund wolniej, potem przez ok. 10 sekund szybciej, wielokrotnie zmieniając kierunek ruchu, ze względu na ograniczenia pomieszczenia. Wyniki przedstawiono na rys. 4.2.



Rys. 4.2. Pomiar CSI w trakcie doświadczenia nr 2.

Nie jest to zbyt widoczne na wykresie przedstawiającym surowe dane, ale w wyniku uśredniania pojawiają się obszary z mniejszą oraz większą zmiennością danych, z pewną dokładnością odpowiadające zmianom szybkości poruszania się.

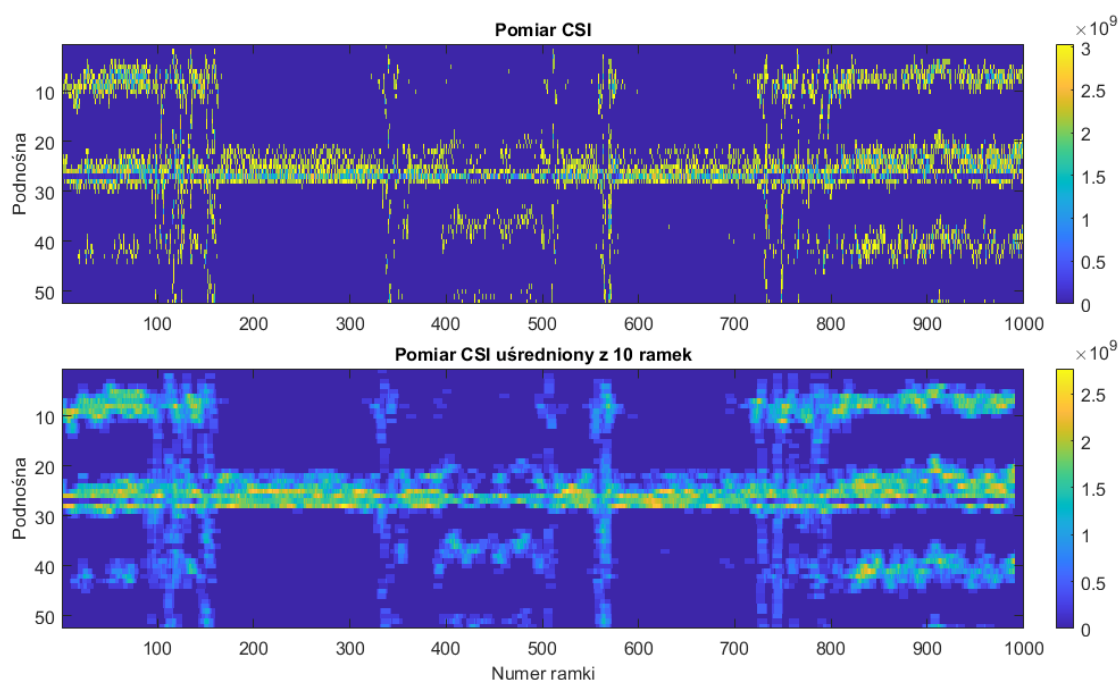
3. W trzecim badaniu, obiekt przemieszczał się razem z telefonem po pomieszczeniu, robiąc cztery ok. 10 sekundowe przerwy. Przerwy następowały po ok. 30, 50, 70 i 90 sekundzie. Wyniki przedstawiono na rysunku 4.3. Ostatnia przerwa nastąpiła w punkcie startu.



Rys. 4.3. Pomiar CSI w trakcie doświadczenia nr 3.

Na wykresie widać, że po pewnym okresie zmienności pomiarów, w czasie zatrzymania się obiektu wyniki zaczynają stabilizować się w nowych wartościach, obrazujących aktualny stan pomieszczenia (między 300 a 400 ramką, między ok. 550 a 600, między 700 i 800, oraz na końcu po 900 ramce).

4. W kolejnym badaniu, zarówno telefon z aktywnym AP jak i router pomiarowy pozostały nieruchome. Zaczynając od 10 sekundy pomiaru obiekt rozpoczął poruszanie po pomieszczeniu. Następnie wykonano trzy cykle ruchu, ok. 10 sekund przemieszczania się i 10 sekund przerwy. W ok. 70 sekundzie obiekt wrócił na miejsce początkowe. Wyniki przedstawiono na rys. 4.4



Rys. 4.4. Pomiar CSI w trakcie doświadczenia nr 4.

To co odróżnia to doświadczenie od poprzednich, to fakt pozostawienia telefonu nieruchomo. Uzyskane wyniki pokazują, że nawet w takiej sytuacji można zaobserwować wpływ przemieszczającego się obiektu na zmierzone wartości CSI. Nie jest konieczne przemieszczanie się nadajnika. Na rys. 4.4 można zauważyć, że do ok. 100 ramki oraz od ok. 800 ramki do końca, rozkład danych odpowiada układowi zmierzonemu w doświadczeniu 1. Jest to zrozumiałe, gdyż jeśli układ pomieszczenia wraca do tego samego stanu, możemy spodziewać się bardzo podobnych wyników. W tym przypadku jest to faktycznie ten sam układ obiektów jak w doświadczeniu 1.

4.3. Router jako AP, pomiar z wykorzystaniem SDR

W tym doświadczeniu wykorzystane zostało urządzenie klasy SDR producenta Analog Devices o nazwie ADALM-PLUTO [32]. Jest to urządzenie o ograniczonych możliwościach, jeśli porównać do profesjonalnych urządzeń jak np. USRP od firmy Ettus Research. Oficjalnie podawany przez producenta zakres pracy wynosi od 325 MHz do 3.8 GHz, natomiast zastosowany transceiver (AD9363) umożliwia skonfigurowanie go jako AD9364 i uzyskanie częstotliwości pracy od 70 MHz do 6 GHz z szerokością pasma 56 MHz. Jest to wystarczający zakres do analizy sieci Wi-Fi 5 GHz.

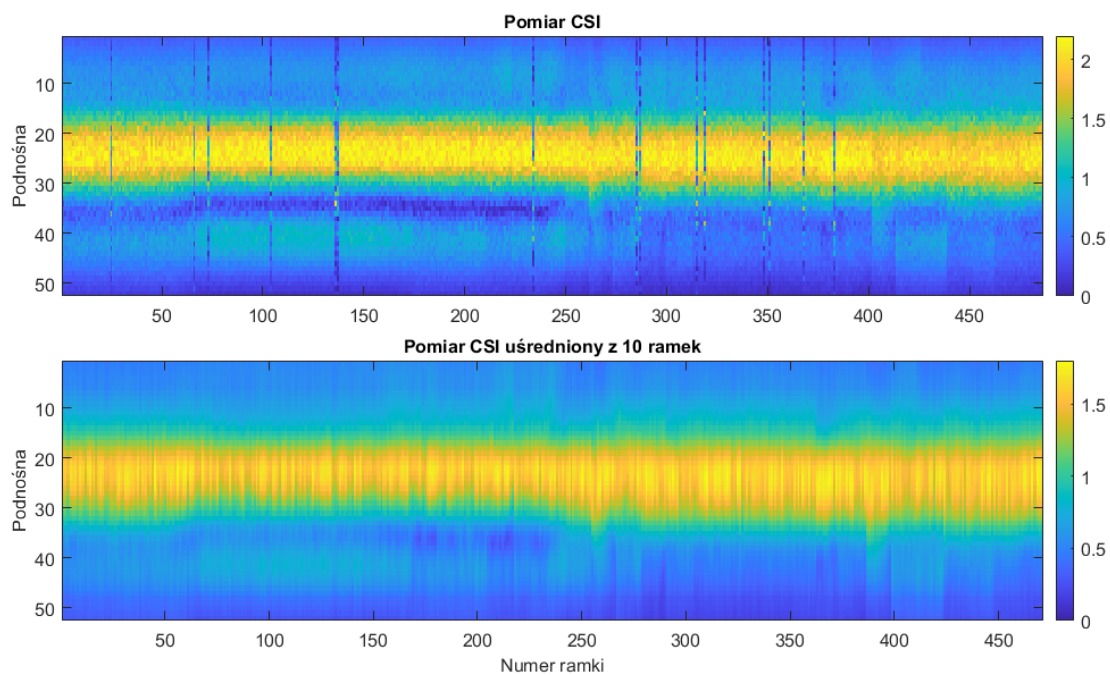
W środowisku Matlab dostępny jest dodatek umożliwiający sterowanie tym urządzeniem z poziomu skryptów. Dzięki temu można zbierać dane bezpośrednio do Matlaba w celu późniejszej obróbki. Daje to więcej możliwości niż Nexmon, np. można wykorzystać przygotowane funkcje dostarczane z pakietem WLAN Toolbox w celu wykonania większej ilości pomiarów niż tylko odczytanie wartości CSI.

Przebieg doświadczenia

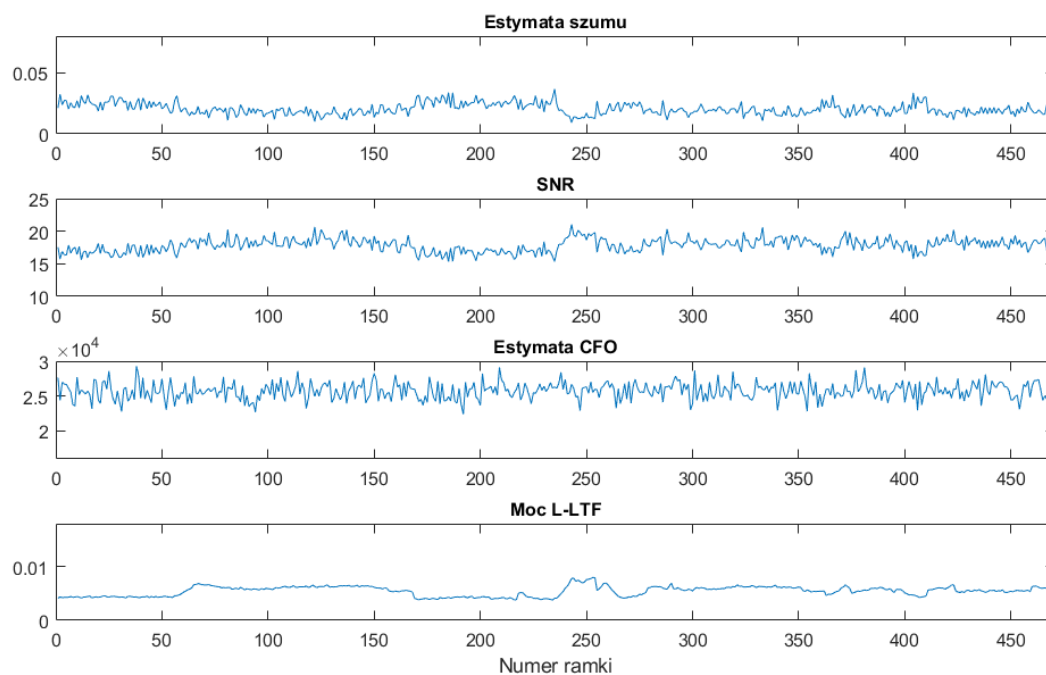
1. Ustawienie routera Asus RT-AC86U jako AP dla sieci Wi-Fi 5 GHz. Wybrano kanał, na którym nie pracowały inne sieci, w celu ograniczenia ich wpływu na wyniki pomiarów. Interwał ramek Beacon ustawiono na 20 ms. Punkt AP pracował w standardzie IEEE 802.11a.
2. W skrypcie Matlaba przygotowano konfigurację SDR odpowiadającą ustawieniom w AP, tj. kanał 56 w paśmie 5 GHz, szerokość kanału 20 MHz.
3. Przygotowano skrypt Matlaba implementujący detekcję preambuły oraz niezbędne operacje w celu uzyskania informacji o kanale radiowym, CSI. Z pomiarów wykonanych na preambule ramki Beacon zostały zapisane informacje o CSI, estymacji szumu, SNR, estymacji offsetu częstotliwości oraz mocy symboli L-LTF. Zakresy wartości osi Y zostały ustawione na stałą wartość, dobraną eksperymentalnie tak, żeby pokazać pełny zakres pomiarów w różnych warunkach.
4. Pomiary wykonano w kilku scenariuszach, tj. braku ruchu w pomieszczeniu oraz kilku rodzajach przemieszczenia obiektu. Rodzaj ruchu został podany przy opisie eksperymentu. Ze względu na wysokie zużycie pamięci RAM oraz czas obliczeń ograniczono czas pomiaru do 10 sekund (ok. 500 ramek).

Uzyskane wyniki

1. Pomiary w przypadku braku ruchu w pomieszczeniu. Wyniki zaprezentowano na rys. 4.5 i 4.6.

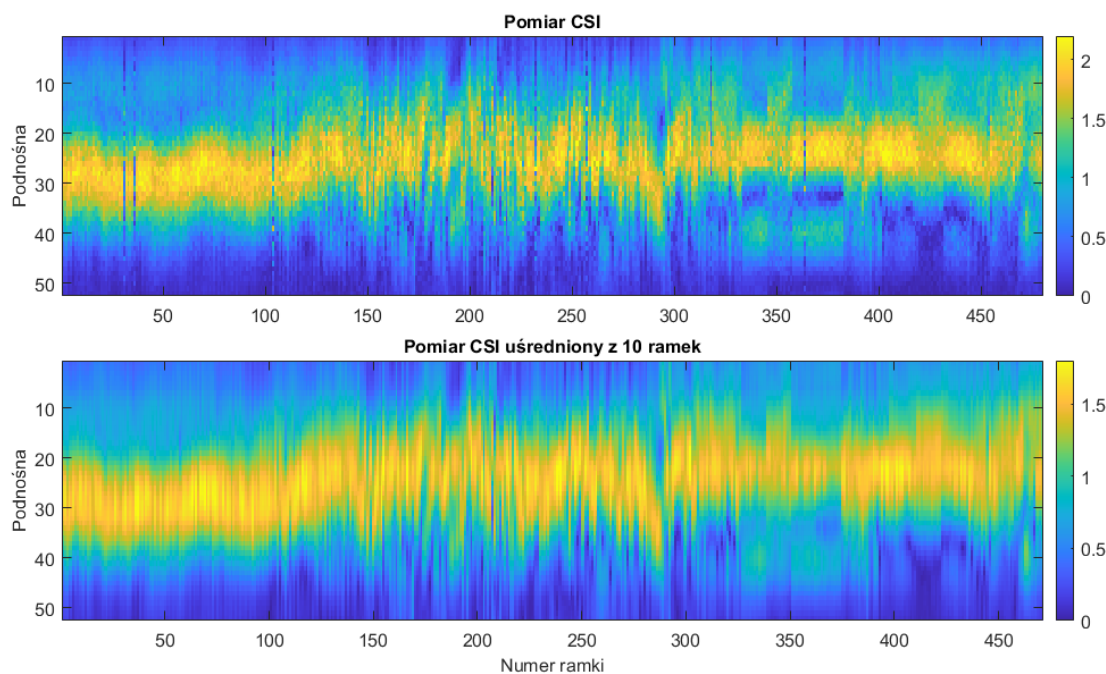


Rys. 4.5. Pomiary CSI w przypadku braku ruchu w pomieszczeniu.

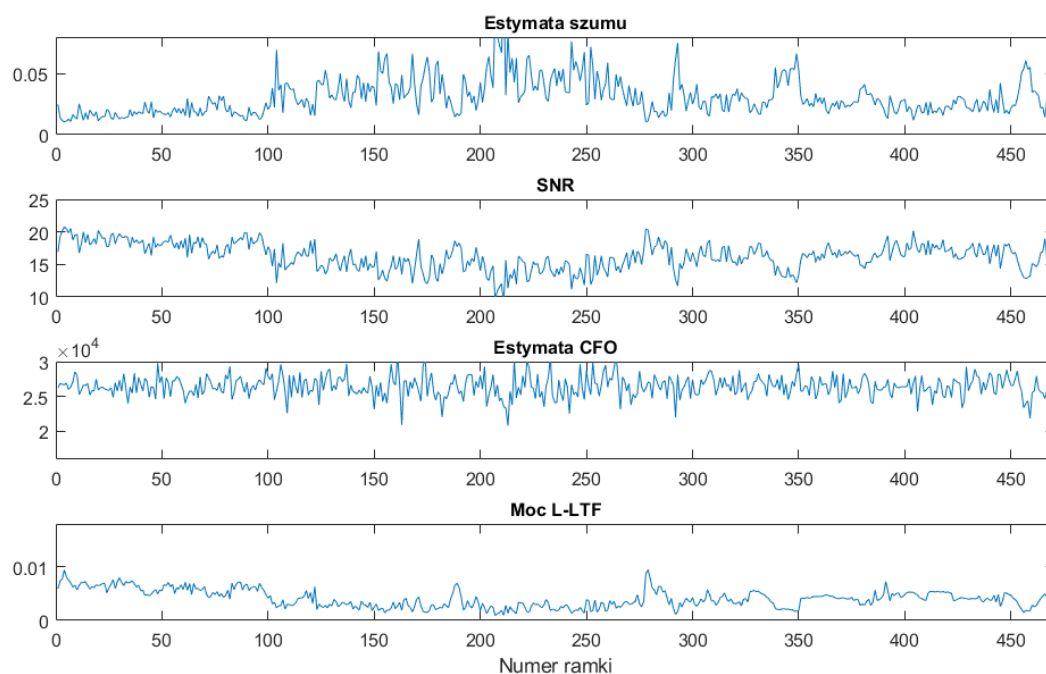


Rys. 4.6. Pomiary parametrów preambuły w przypadku braku ruchu w pomieszczeniu.

2. W drugim badaniu, w momencie rozpoczęcia pomiaru obiekt znajdował się w pobliżu AP. Po ok. 2 sekundach zaczął oddalać się od AP i zbliżać do anteny pomiarowej SDR. Wyniki zaprezentowano na rys. 4.7 oraz 4.8.

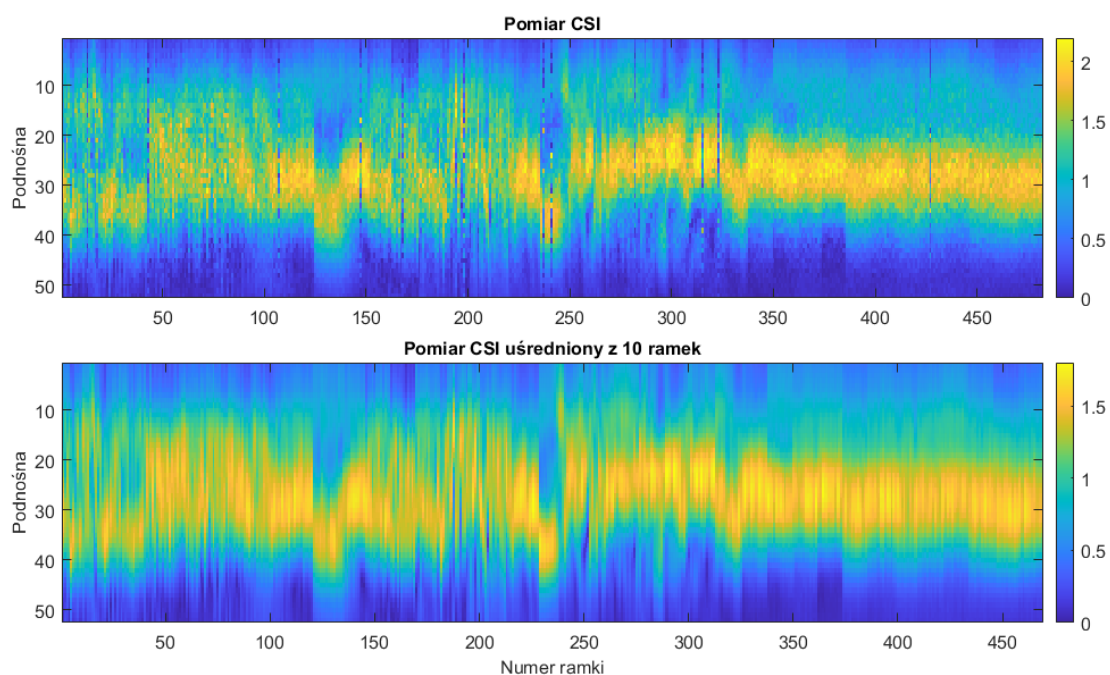


Rys. 4.7. Pomiary CSI w przypadku oddalania się obiektu od AP.

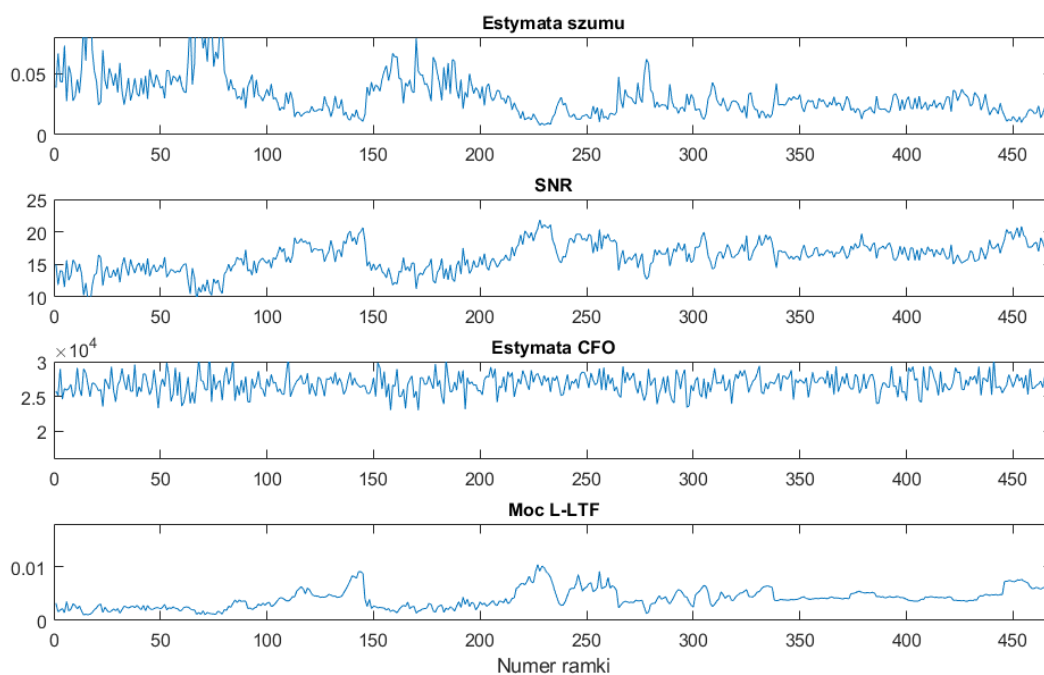


Rys. 4.8. Pomiary parametrów preambuły w przypadku oddalania się obiektu od AP.

3. W trzecim badaniu, przez ok. 5 sekund obiekt zbliżał się do AP, a następnie zmienił kierunek i zaczął oddalać. Wyniki zaprezentowano na rys. 4.9 i 4.10.

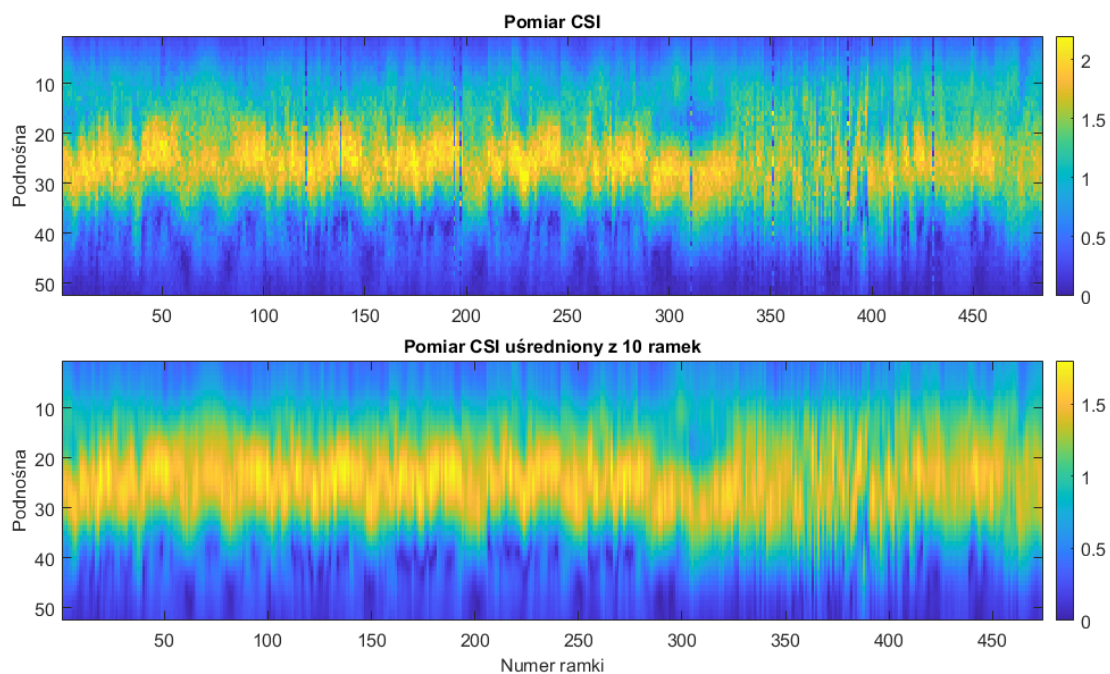


Rys. 4.9. Pomiary CSI w przypadku zmiany kierunku ruchu w połowie pomiaru

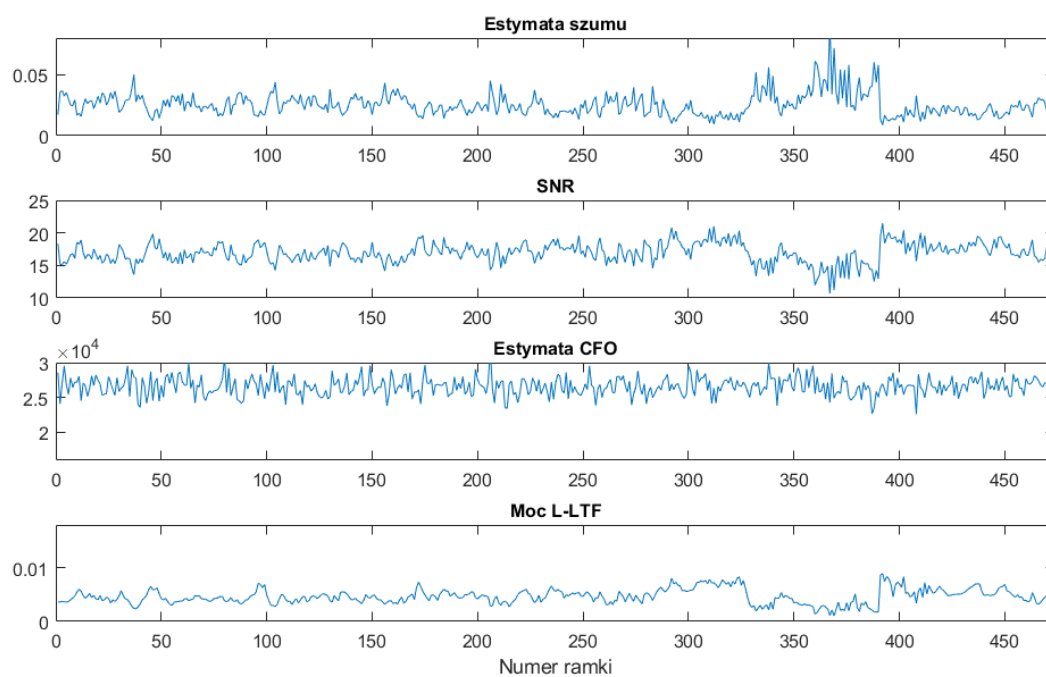


Rys. 4.10. Pomiary parametrów preambuły w przypadku zbliżania oraz późniejszego oddalania się obiektu od AP.

4. W kolejnym eksperymencie, obiekt stał pomiędzy AP oraz SDR i wykonywał ruch rękami w typie ćwiczenia “pajacyk”, z okresem ruchu ok. 1 sekundy. Wyniki zaprezentowano na rys. 4.11 i 4.12.

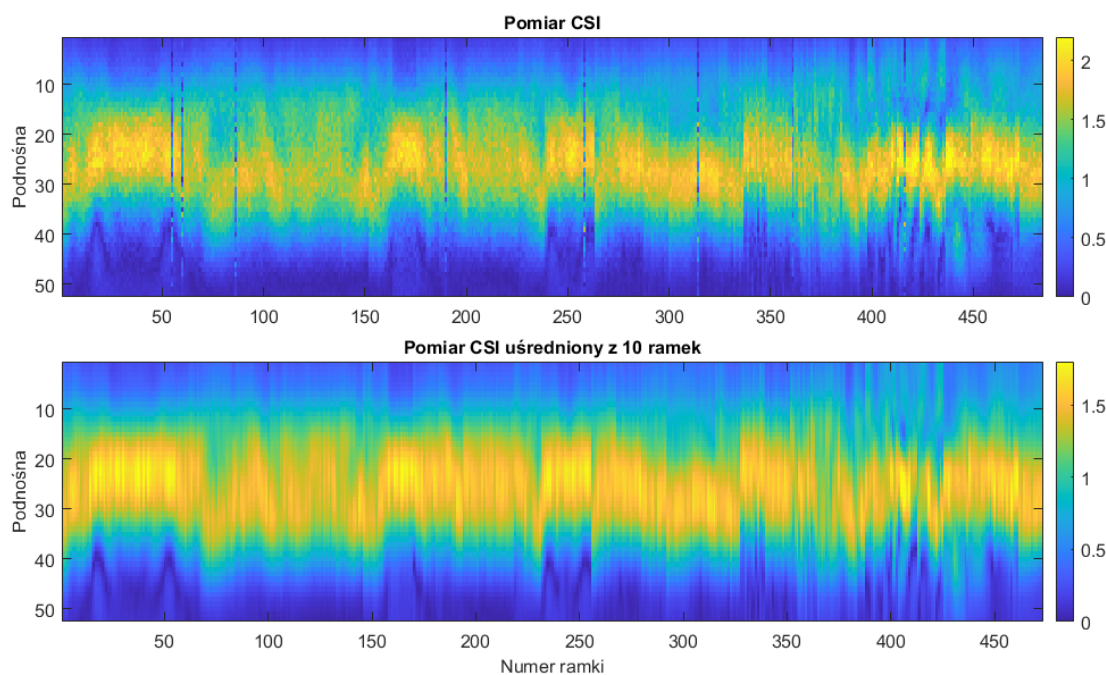


Rys. 4.11. Pomiary CSI w przypadku machania rękami z okresem 1 sekunda.

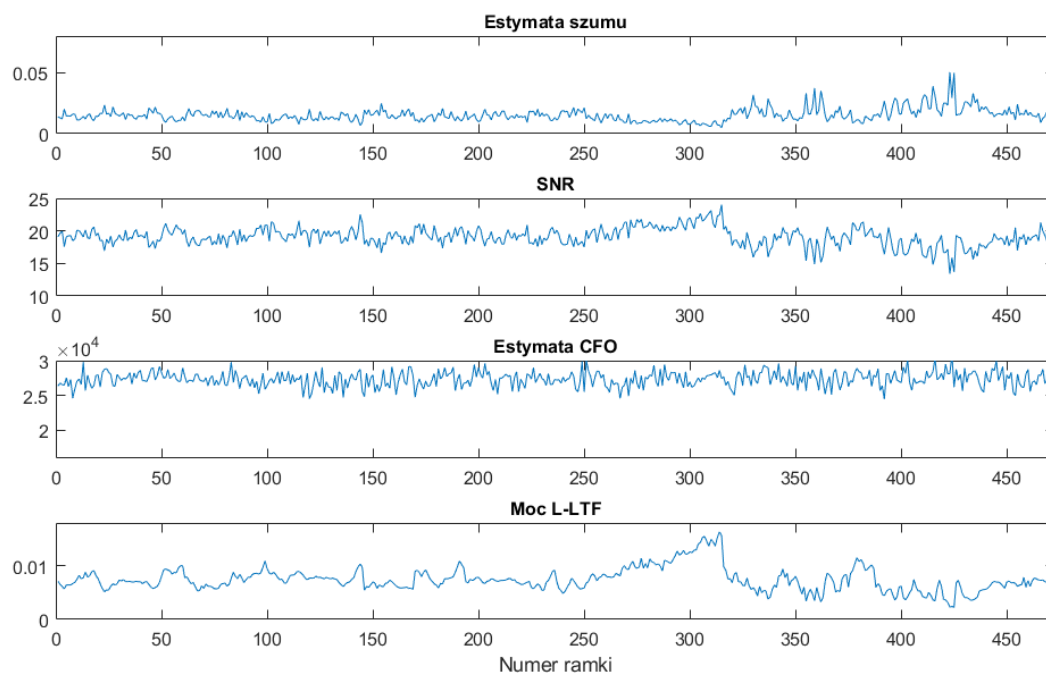


Rys. 4.12. Pomiary parametrów preambuły w przypadku machania rękami z okresem 1 sekunda.

5. Podczas tego badania, obiekt stał pomiędzy AP oraz SDR. W celu zwiększenia interakcji z sygnałem Wi-Fi w ręce był trzymany metalowy obiekt. Wykonano machanie ręką z okresem ok. 2 sekundy (przemieszczenie ręki ruchem jednostajnym z pozycji równoległej do podłogi z prawej strony obiektu na lewą stronę i z powrotem). Wyniki zaprezentowano na rys. 4.13 i 4.14.



Rys. 4.13. Pomiary CSI w przypadku machania ręką z metalowym obiektem z okresem 2 sekund.



Rys. 4.14. Pomiary parametrów preambuły w przypadku machania ręką z metalowym obiektem z okresem 2 sekund.

5. Wnioski

W niniejszej pracy przedstawiono historię radarów z akcentem na pasywne metody detekcji. Badania nad projektowaniem oraz zastosowaniem radarów pasywnych, pomimo prawie stuletniej historii, wydają się być jeszcze dość młodą dziedziną nauki, i jeszcze wiele pozostaje do odkrycia.

Rozwój metod komunikacji radiowej udostępnia badaczom coraz to większą ilość źródeł sygnałów, jakie mogą być wykorzystane w rozwoju pasywnej detekcji. Sieci implementujące standard IEEE 802.11 są dobrym kandydatem do badań, ze względu na swoją powszechność. Praktycznie wszędzie dostępne są punkty dostępowe sieci Wi-Fi w tzw. hot spotach, czyli kawiarniach, sklepach, dworcach czy lotniskach.

Wykorzystując dwa różne narzędzia pokazano, że na podstawie relatywnie prostych pomiarów można wykryć zmiany układu obiektów w monitorowanym pomieszczeniu. Estymacja kanału jest jedną z podstawowych operacji w sieciach opartych o technikę OFDM, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowej equalizacji otrzymanych symboli i odczytania z nich przesyłanych danych. Tak więc każdy istniejący odbiornik implementujący wersję standardu IEEE 802.11 wykorzystującą technikę OFDM ma tę operację zaimplementowaną.

Standard nie przewiduje jednak, żeby ta informacja była przesyłana do wyższych warstw i w praktyce najczęściej nie ma możliwości, żeby się do tych pomiarów dostać wykorzystując standardowy sterownik. Stąd pojawiają się inicjatywy jak Nexmon, próbujące przygotowywać zmodyfikowane sterowniki udostępniające te dane do przestrzeni użytkownika. Niestety bez wsparcia producentów sprzętu, takie przedsięwzięcia są bardzo skomplikowane i czasochłonne dla twórców. Bez dostępu do pełnej dokumentacji nie nadążają za rozwojem urządzeń, co kończy się sytuacjami, że oprogramowanie działa tylko na kilku konkretnych urządzeniach, i tylko w konkretnych wersjach oprogramowania układowego. Natomiast jeśli już zadziała, to zbieranie danych jest szybsze niż przy użyciu urządzenia typu SDR.

Wykorzystując nawet amatorskie SDR użytkownik dostaje zdecydowanie większe możliwości opracowywania wyników. Dostajemy dane odebrane bezpośrednio przez antenę i to od użytkownika zależy jakie operacje na nich wykona. Niestety, w przypadku próby analizy sieci Wi-Fi działających z większymi szerokościami pasma w zakresie 5 GHz amatorskie

urządzenia już nie wystarczą i niezbędne stają się urządzenia profesjonalne, o odpowiednio większej cenie.

W doświadczeniach przeprowadzonych w niniejszej pracy zaobserwowano, że zbieranie danych ze zmodyfikowanego routera trwało w zasadzie tak długo jak sam pomiar. Plik z wynikami był dostępny niemalże natychmiast po skończeniu zbierania danych, pomimo że pomiar trwał ok. 100 sekund. W przypadku pomiaru wykorzystującego SDR skonfigurowanego na czas pomiaru 10 sekund, dane pojawiały w systemie po ok. 35 sekundach. Format zbieranych danych przez SDR był ustawiony na typ float pojedynczej precyzji (single). Jeden punkt pomiarowy, będący liczbą zespoloną, zajmuje więc 8 bajtów. Przy używanej szerokości pasma 20 MHz oznacza to ok. 150 MB danych na sekundę. To z kolei oznacza brak możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu ADALM-PLUTO, ponieważ zastosowany interfejs USB 2.0 ma teoretyczną maksymalną szybkość transmisji do 60 MB/s. Surowe dane z 10 sekundowego pomiaru, po zapisaniu na dysk w formacie używanym przez oprogramowanie Matlab (.mat), zajmowały ok. 500 MB. Nawet tak krótki pomiar powodował, że algorytm wyszukujący preambuły oraz wykonujący operacje niezbędne do uzyskania wartości CSI trwał kilka minut. Wykorzystanie modułu Matlaba do obliczeń równoległych znacząco przyspieszyło operację (do ok. 40 sekund), jednak mimo wszystko uniemożliwia to płynne wykonywanie pomiarów o dłuższym czasie trwania.

Ciekawym kierunkiem dalszego rozwoju wydaje się być zastosowanie sieci neuronowych, jak np. opisane w publikacji [22]. Zbierając wystarczająco dużo danych treningowych można próbować uczyć sieci neuronowe wykrywania określonych profili aktywności. Otwartym pytaniem jest, ile takich danych będzie potrzebne, ze względu na bardzo dużą ilość czynników wpływających na propagację fali w pomieszczeniu.

6. Bibliografia

- [1]. https://www.fkie.fraunhofer.de/en/press-releases/huelsmeyer_christian_plaque_cologne.html, (08.09.2024 r.).
- [2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_H%C3%BClsmeyer, (08.09.2024 r.).
- [3]. Humbert Leander, Fountain Tim, *White paper: An introduction to passive radar systems, A test and measurement perspective*, Rohde & Schwarz GmbH & Co., 2023
- [4]. Czekala Zbigniew, *Parada RADARÓW*, Bellona, 1999.
- [5]. Wild T., Braun V., Viswanathan H., *Joint Design of Communication and Sensing for Beyond 5G and 6G Systems*, IEEE Access, 2021, Vol. 9, 30845-30857.
- [6]. de Lima et al., *Convergent Communication, Sensing and Localization in 6G Systems: An Overview of Technologies, Opportunities and Challenges*, IEEE Access, 2021, Vol. 9, 26902-26925.
- [7]. Zhang et al., *An Overview of Signal Processing Techniques for Joint Communication and Radar Sensing*, IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, vol. 15, no. 6, 1295-1315.
- [8]. Griffiths Hugh D., Baker Christopher J., *An Introduction to Passive Radar, Second Edition*, Artech, 2022.
- [9]. <https://www.hensoldt.net/products/radar-iff-and-datalink/twinvis-passive-radar/>, (11.09.2024 r.).
- [10]. <https://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/cywilny-radar-pasywny-twinvis-moze-wykryc-f-35/> (11.09.2024 r.).
- [11]. <http://atom-project.eu/> (11.09.2024 r.).
- [12]. Sayin Alp, Cherniakov Mikhail, Antoniou Michail, *Passive radar using Starlink transmissions: A theoretical study*, 2019 20th International Radar Symposium (IRS), 2019, strony 1-7
- [13]. <https://www.fhr.fraunhofer.de/en/sections/Multifunctional-RF-and-Radar-Systems-MFR/Remote-sensing-and-target-acquisition-with-Starlink-satellites-JB2022.html> (16.09.2024 r.)
- [14]. <https://spectrum.ieee.org/passive-radar-with-sdr> (16.09.2024 r.).
- [15]. <https://standards.ieee.org/beyond-standards/the-evolution-of-wi-fi-technology-and-standards/> (23.09.2024 r.).
- [16]. <https://wifinowglobal.com/news-and-blog/how-a-meeting-with-steve-jobs-in-1998-gave-birth-to-wi-fi/> (23.09.2024 r.).
- [17]. <https://www.wi-fi.org/who-we-are/history> (23.09.2024 r.).
- [18]. <https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi> (23.09.2024 r.).
- [19]. 802.11-2020 - IEEE Standard for Information Technology--Telecommunications and Information Exchange between Systems - Local and Metropolitan Area Networks--Specific

Requirements - Part 11 Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, 2021, IEEE.

[20]. Gast Matthew S., *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition*, O'Reilly Media, 2005.

[21]. Weinstein Stephen. B., *The history of orthogonal frequency-division multiplexing [History of Communications]*, IEEE Communications Magazine, 2009, strony 26-35.

[22]. Chang R. W., *Orthogonal Frequency Multiplex Data Transmission System*, US3488445A, 6 stycznia 1970.

[23]. <https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-8> (23.09.2024 r.).

[24]. Perahia Eldad, Stacey Robert, *Next Generation Wireless LANs: 802.11n and 802.11ac, 2nd Edition*, Cambridge University Press, 2013.

[24]. <https://wirelesspi.com/small-scale-fading-in-a-wireless-channel/> (23.09.2024 r.).

[25]. Geng Jiaqi, Huang Dong, De la Torre Fernando, *DensePose From WiFi*, arXiv, 2022

[26]. Colone et al., *Reference-free Amplitude-based WiFi Passive Sensing*, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, vol. 59, no. 5, strony 6432-6451

[27]. Huang Hua, Lin Sshan, *WiDet: Wi-Fi based device-free passive person detection with deep convolutional neural networks*, Computer Communications, 2020, vol. 150, strony 357–366

[28]. Schulz Matthias, Wegemer Daniel, Hollick Matthias, *Nexmon: The C-based Firmware Patching Framework*, <https://nexmon.org>, 2017

[29]. <https://github.com/seemoo-lab/nexmon> (26.09.2024 r.).

[30]. <https://www.asuswrt-merlin.net/> (26.09.2024 r.).

[31]. https://github.com/nexmonster/nexmon_csi/discussions/2 (26.09.2024 r.).

[32]. <https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html> (26.09.2024 r.).

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę /~~nie wyrażam~~ zgody
na udostępnianie mojej pracy w czytelni Archiwum WAT.*

Dnia 30 września 2024....

.....
(podpis)

**niepotrzebne skreślić*